

TB Geometry Reverb

Version: 1.0.0 | Dokumentationsdatum: 2026-08-12

Översikt

Bygger ett reverb från en tredimensionell form genom att spåra strålar inuti ett slutet nät från en sändare till en lyssnare, så modellen, dess storlek, dess ytor och de två punkterna avgör reflektionsmönstret.

Vad denna plug-in löser

De flesta reverb erbjuder en rumsstorlek och en förfallstid, som beskriver ett resultat snarare än en plats. När ett ljud måste tillhöra ett specifikt objekt eller ett ovanligt utrymme, ger dessa två siffror inget sätt att säga vad utrymmet är. TB Geometry Reverb utgår från formen istället. Den spårar strålar inuti ett slutet nät, från en sändare till en lyssnare, och bygger reflektionsmönstret från vad de faktiskt träffar. Eftersom de tidiga reflektionerna håller tidpunkten för de verkliga banorna, bevaras kamfärgen som en form producerar snarare än att den jämnas bort. Den är avsedd för ljuddesign och för musik där själva utrymmet ska vara ett hörbart val.

Vad du kan förvänta dig

- En reverb-karaktär som ändras när formen ändras, inte bara när ett decay-tal ändras
- Tidig reflektionstid som följer de verkliga avstånden inuti modellen
- Hörbara skillnader mellan de inbyggda formerna och mellan ytmaterial
- En stabil svans som fortsätter medan en ny simulering förbereds

Hur det fungerar

Reverbet genereras från en sluten tredimensionell modell snarare än vald från en meny i rumsstorlek. Strålar lämnar sändaren, reflekteras från nätytorna och samlas in hos lyssnaren, och vad de träffar på vägen avgör resultatet.

Varje ankomsttid är den verkliga väglängden dividerad med ljudhastigheten som Temperature ställer in. Det är därför Scale flyttar reflektionerna i tiden och varför det inte finns någon separat förfördröjningskontroll.

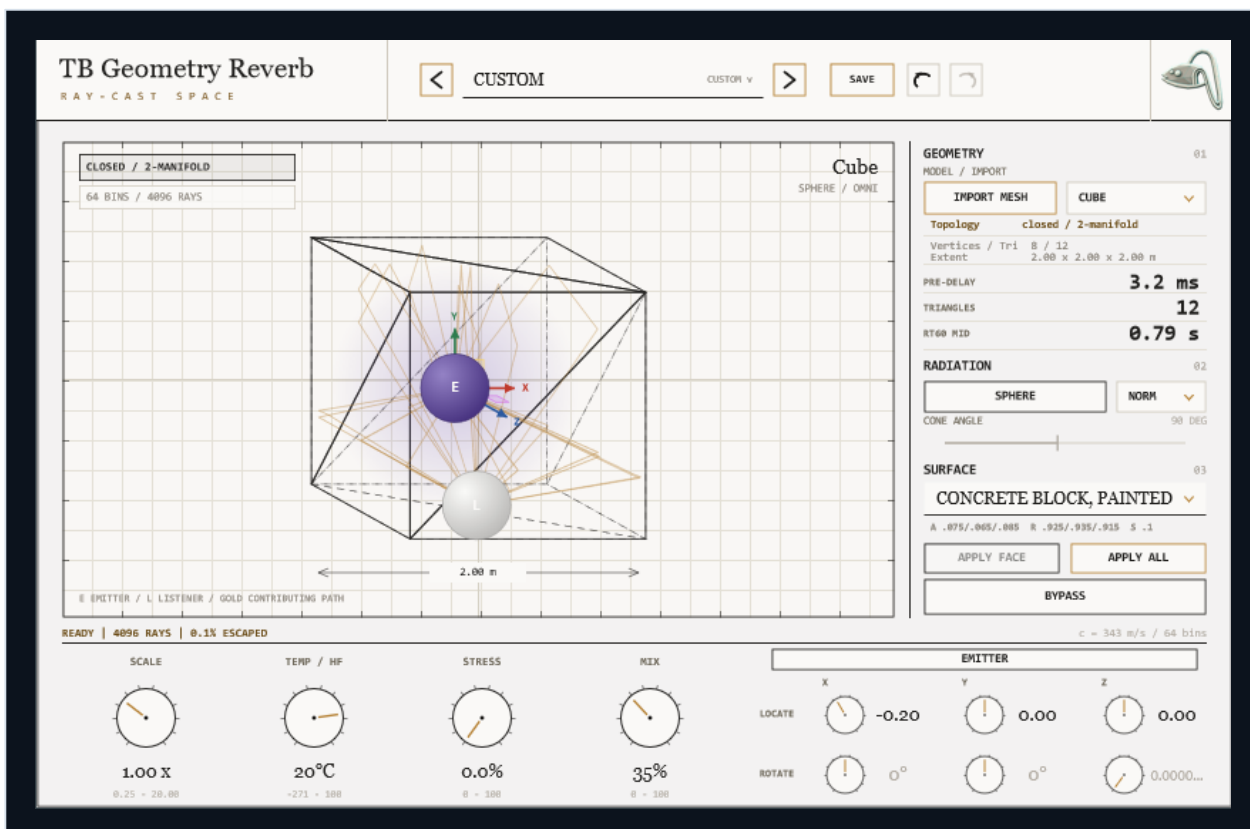
De starkaste ankomsterna bildar de tidiga stereoreflektionerna, och modellens volym, yta och materialabsorption ger en åttaradig sen svans. Kamfärgen som diskreta banor producerar hålls snarare än utjämnad.

All mesh-parsning, validering och strålsparning sker bortan från ljudtråden. En ny simulering övertonas när den är klar, och tills dess fortsätter den föregående att spela.

Snabbstart

- 1** Sätt i plug-in; den inbyggda Cube simuleras omedelbart och kan höras direkt.
- 2** Välj en form från modellväljaren, eller använd IMPORT MESH för att ladda din egen stängda OBJ eller FBX.
- 3** Ställ in Scale tills den första reflektionstiden och sönderfallet som visas i panelen passar materialet.
- 4** Klicka på E och sedan L i visningsporten och dra varje punkt dit källan och lyssnaren ska vara.
- 5** Välj Sphere för en rundstrålande källa, eller Cone och rikta in den med Emitter Azimuth och Elevation.
- 6** Tilldela ett ytmaterial och använd APPLY ALL för att höra hela modellen med det.
- 7** Ställ in Mix för balansen, använd sedan Stress om svansen behöver mer närvaro.

Gränssnitt och nyckelsektioner



Detta är en direkt bild av det aktuella plugin-gränssnittet. Använd de synliga etiketterna för att lokalisera områdena och kontrollerna som förklaras nedan.

Geometri: modell och import

Panelen GEOMETRY väljer den form som hörs. Den inbyggda uppsättningen sträcker sig från enkla fasta ämnen som Cube, Tetrahedron och Sphere till Torus, Twisted Torus, Trefoil Knot, Hyperboloid, Hyperboloid, __MT0__TERM0__TERM0__ Corrugated Drum, Spiked Shell och Harmonic Shell. IMPORT MESH laddar din egen Wavefront OBJ- eller FBX-fil. Avläsningen bredvid väljaren rapporterar topologibedömningen, vertex- och triangelräkningar och modellens utsträckning i meter. Endast ett stängt nät med två grenrör kan simuleras; ett nät som rapporterats som öppet eller icke-grenrör visas för diagnos medan den föregående simuleringen fortsätter att spelas.

Scale och mätaravläsningarna

Scale multiplicerar modellens dimensioner. Eftersom vägtider beräknas från de verkliga avstånden som tillryggalagts, flyttar skalning av formen reflektionerna i tiden: en större modell placerar dem längre isär och en mindre packar dem tillsammans. Panelen rapporterar PRE-DELAY, vilket är den första reflektionens ankomsttid i millisekunder, och RT60 MID, det uppskattade mellanbandsavfallet. Det finns ingen separat kontroll för fördröjning eller avklingning, eftersom båda är konsekvenser av geometrin.

Sändare och lyssnarplacering

Viewporten visar sändaren som E och lyssnaren som L. Genom att klicka på endera punkten exponeras dess X-, Y- och Z-pilar och dess XY-, XZ- och YZ-planhandtag, så en punkt kan dras längs en axel eller över ett plan. Båda punkterna måste vara strikt inuti det stängda skalet. Att flytta dem ändrar vilka ytor som slås först och ändrar därför det tidiga mönstret, vilket vanligtvis är en större skillnad än att ändra formens storlek.

Radiation: Sphere och Cone

Radiation väljer hur sändaren skickar ut ljud. Sphere strålar jämnt i alla riktningar och ignorerar sändarens orientering helt. Cone begränsar strålarna till en stråle vars bredd ställs in av Cone Angle och vars riktning ställs in av Emitter Azimuth och Emitter Elevation. En smal kon riktad mot en vägg ger ett mycket mer selektivt, starkare färgat mönster än en rundstrålande källa i samma form.

Ytmaterial

Panelen SURFACE tilldelar ett material till nätet. Fabriksbiblioteket täcker hårt och poröst murverk, tegel, gipsskivor, gips, plywood, fönsterglas, kraftig velour och glasfiberpanel, och raden under väljaren visar materialets låga, medelhöga och höga absorption tillsammans med dess spridningsvärde. APPLY FACE tilldelar materialet till det valda ansiktet och APPLY ALL tilldelar det till hela modellen. Absorberande material förkortar sönderfallet och gör reflexerna mörkare; hårda material håller dem långa och ljusa.

Quality och simuleringsavläsningen

Quality väljer strålbudgeten: Draft, Normal eller High. Högre budgetar spårar fler strålar och ger ett tätare, jämnare tidigt mönster till priset av en längre ombyggnad. All analys sker utanför ljudtråden, så att höja Quality riskerar inte ljudströmmen. Statusraden under visningsporten rapporterar tillståndet, antalet strålar och procentandelen strålar som läckt ut, och panelen visar REBUILDING medan en ny simulering förbereds.

Temperature

Temperature ställer in lufttemperaturen och ljudhastigheten följer den. Avläsningen längst ner till höger i visningsporten visar siffran i kraft, nära 343 meter per sekund vid 20 grader. Eftersom varje vägtid är distans dividerad med den hastigheten, förlänger kylning av luften reflektionstiderna och uppvärmning förkortar dem; över hela området tar reflektioner i den kalla änden ungefär dubbelt så lång tid att återvända som i den varma änden. Det är en timingkontroll lika mycket som en tonal.

Stress

Stress driver den ekosignal till en mjuk mättnad istället för att bara göra den högre. Eftersom den tysta detaljen stiger i förhållande till topparna blir svansen tätare och mer närvarande utan att topparna rinner iväg. Det är kontrollen att sträcka sig efter när ett stort utrymme låter korrekt men för artigt. Utdata kompenseras, så att höja Stress ändrar karaktären snarare än nivån.

Super Grain

Super Grain avgör hur många av de svagaste ankomsterna som förblir hörbara som separata händelser snarare än att falla under golvet. Att höja den håller mer individuella sena reflektioner distinkta, vilket läses som en grynigare, mer texturerad svans. Vid noll är kontrollen helt inaktiv och svaret är identiskt med att inte ha funktionen alls.

Mix, Output och Bypass

Mix balanserar den efterklangande signalen mot den torra ingången och Output trimmar den slutliga nivån. Bypass returnerar indata obearbetad. När en ny simulering förbereds fortsätter den föregående att spela och de två övertonas, så att ändra formen, materialen eller placeringen avbryter inte ljudet.

Förinställningar

Rubriken har föregående och nästa pilar, det nuvarande förinställda namnet, SAVE, ångra och gör om. Förinställningar lagrar hela tillståndet, inklusive mesh, den per-face materialtilldelningen och själva materialdefinitionerna, så en förinställning som återkallas senare kan inte ändras genom redigeringar i materialbiblioteket.

Kontrollerbara egenskaper

Guiden använder namnen som visas på instickspanelen. Varje förklaring beskriver det hörbara resultatet, ett användbart sätt att närma sig kontrollen och en viktig interaktion att lyssna efter.

Kontroll	Vad den gör och när den ska användas
Bypass	Returnerar den obearbetade inmatningen för en A/B-kontroll. Matcha ljudstyrkan innan du dömer, och låt svansen lägga sig först.
Cone Angle	Ställer in hur bred Cone strålen är. Det har ingen effekt i läget Sphere. Smal tills en yta tydligt dominerar mönstret.
Emitter Azimuth	Vrider strålen Cone horisontellt. Det har ingen effekt i läget Sphere. Sopa den och lyssna efter ytan som strålen landar på.
Emitter Elevation	Lutar Cone balken vertikalt. Det har ingen effekt i läget Sphere. Rikta den mot golvet eller taket för att höra hur olika samma form kan vara.
Listener Azimuth	Vrider lyssnaren horisontellt inuti modellen. Vrid den för att ändra stereoplaceringen för mönstret utan att flytta lyssnaren.
Listener Elevation	Lutar lyssnaren vertikalt inuti modellen. Det räcker med små förändringar; stora byter huvudsakligen vilken yta som dominerar.
Listener Roll	Roterar lyssnaren runt sin egen riktning. Använd den för att luta stereobilden istället för att ändra reflektionsmönstret.
Mix	Balanserar efterklangssignalen mot torringången. Ställ in balansen här och lämna Output för den sista nivån.
Output	Trimmar den slutliga utgångsnivån efter reverb. Använd den för att matcha nivåer efter reverbet, inte för att forma den.
Quality	Väljer strålbudgeten för simuleringen: Draft, Normal eller High. Arbeta på Normal och höj den när placeringen är klar.
Radiation	Väljer en rundstrålande Sphere-källa eller en riktad Cone-stråle. Sphere ignorerar emittervinklarna helt; endast Cone använder dem.

Kontroll	Vad den gör och när den ska användas
Receiver X	Placerar lyssnaren längs modellens X-axel. Den måste stanna inuti det stängda skalet. Föredrar att dra L i visningsporten; pilarna klämmer spetsen mot insidan åt dig.
Receiver Y	Placerar lyssnaren längs modellens Y-axel. Den måste stanna inuti det stängda skalet. Prova det nära en yta och sedan nära mitten; skillnaden är stor.
Receiver Z	Placerar lyssnaren längs modellens Z-axel. Den måste stanna inuti det stängda skalet. Att separera den från sändaren längs denna axel vidgar stereomönstret.
Rotation	Vrider modellen i förhållande till de två punkterna och ändrar vilka ytor som slås först. Använd den för att hitta en annan första reflektionsyta utan att flytta någon av punkterna.
Scale	Multiplikerar modellens dimensioner, vilket flyttar reflektionerna i tiden eftersom vägtiderna följer de verkliga avstånden. Titta på pre-delay och RT60-avläsningarna när du ställer in den; de berättar vad storleken gör.
Source X	Placerar sändaren längs modellens X-axel. Den måste stanna inuti det stängda skalet. Föredrar att dra E i visningsporten; pilarna klämmer spetsen mot insidan åt dig.
Source Y	Placerar sändaren längs modellens Y-axel. Den måste stanna inuti det stängda skalet. Height inuti formen ändrar vanligtvis den första reflektionen mer än vänster eller höger gör.
Source Z	Placerar sändaren längs modellens Z-axel. Den måste stanna inuti det stängda skalet. Flytta den bort från mitten så att vägarna till varje yta blir tydligt ojämlika.
Spin X	Behålls så att äldre sessioner laddas. Den är inert och ger ingen rörelse. Lämna det ifred; det finns bara för sessionskompatibilitet.
Spin Y	Behålls så att äldre sessioner laddas. Den är inert och ger ingen rörelse. Lämna det ifred; det finns bara för sessionskompatibilitet.
Spin Z	Behålls så att äldre sessioner laddas. Den är inert och ger ingen rörelse. Lämna det ifred; det finns bara för sessionskompatibilitet.

Kontroll	Vad den gör och när den ska användas
Stress	Driver den reverberande signalen till en mjuk mättnad, vilket höjer den tysta detaljen i förhållande till topparna. Nå efter det när svansen är korrekt men för artig.
Super Grain	Ställer in hur många av de svagaste ankomsterna som förblir hörbara som separata händelser. Höj den för en grynigare svans; vid noll är den helt inaktiv.
Temperature	Ställer in lufttemperaturen och med den ljudets hastighet, så den ändrar reflektionstiderna såväl som tonen. Behandla det som en tidskontroll, inte bara en tonkontroll.

Praktiska användningsområden

Att ge ett ljud ett eget objekt

- Välj en form med stark karaktär, till exempel Torus, Trefoil Knot eller Corrugated Drum.
- Ställ in Scale liten så att reflektionerna kommer tidigt och färgar ljudet istället för att spåra efter det.
- Placera sändaren och lyssnaren nära olika delar av skalet så att vägarna är tydligt olika.
- Tilldela ett hårt material så att mönstret förblir hörbart.

Förväntat resultat: Källan plockar upp en resonanssignatur som tillhör objektet, inte till ett generiskt litet rum.

Ett stort utrymme som måste förbli läsbart

- Välj en enkel sluten form och höj Scale tills pre-delay-avläsningen matchar det avstånd du vill ha.
- Tilldela ett absorberande material som tung velour eller glasfiberpanel för att förkorta förfallet.
- Håll Mix blygsam så att den torra källan förblir framme.
- Höj Stress endast om svansen saknar närvaro vid den Mix-inställningen.

Förväntat resultat: Utrymmet läses lika stort medan källan förblir fri framför den.

Riktad placering inuti en form

- Byt Radiation till Cone och begränsa Cone Angle.
- Rikta strålen med Emitter Azimuth och Emitter Elevation och lyssna efter ytan den träffar.
- Flytta lyssnaren medan strålen förblir fixerad för att höra mönstret ändras.
- Höj Quality till High när placeringen är klar, för ett tätare slutmönster.

Förväntat resultat: Reverbet svarar på var källan pekar, inte bara på var den är.

Vanliga fallgropar

Endast ett stängt nät med två grenrör kan simuleras. En importerad modell som rapporterats som öppen eller icke-grenrör visas för diagnos men kommer inte att ersätta ljudet som spelas. Kontrollera topologilinjen bredvid modellväljaren innan du antar att importen misslyckades tyst; det namnger felet.

Sändaren och lyssnaren måste båda vara strikt inne i skalet. Värden från automatisering eller ett återkallat tillstånd som faller utanför det markeras ogiltiga och blockerar återuppbyggnaden tills de korrigeras. Dra E och L i visningsporten istället för att automatisera de råa koordinaterna, eftersom handtagen klämmer fast inuti för dig.

Detta är ett kreativt geometridrivet reverb, inte ett arkitektoniskt förutsägelseverktyg. Materialsiffrorna är generiska referenser, och diffraktion, transmission genom väggar och rumslägen simuleras inte. Välj materialet för hur det låter i modellen, inte för vad ytan heter.

Den kamfärgning som produceras av diskreta banor är avsiktlig. Om en inställning låter hård, flytta sändaren eller lyssnaren eller ändra materialet i stället för att förvänta sig att det jämnas ut. Flytta en punkt en kort bit och lyssna; mönstret ändras vanligtvis mer än någon enskild ratt gör.

Spin X, Spin Y och Spin Z behålls så att äldre sessioner laddas, men de är inerta: de producerar ingen rörelse och utlöser inte en ny simulering. Automatisera Scale, Rotation eller de två punkterna istället när en session behöver rörelse.

High Quality spårar många fler strålar och tar längre tid att återuppbygga. Den tidigare simuleringen förblir hörbar medan den fungerar, så fördröjningen är inte ett avhopp. Stanna på Normal medan du placerar poängen och byt till High endast för det sista passet.